

Phases(fases do projeto)

Code Value	Phase	Description
INDUCTI	Project Phase 0.0	Project Phase 0.0 - Aircraft Induction
OP/FUNC	Project Phase 1.0	Project Phase 1.0 - Initial Operational & Functional Tests
ENG RUN	Project Phase 1.1	Project Phase 1.1 - Initial Operational & Functional Tests - Engine Run
APU ON	Project Phase 1.2	Project Phase 1.2 - Initial Operational & Functional Tests - APU ON
PNEU ON	Project Phase 1.3	Project Phase 1.3 - Initial Operational & Functional Tests - Pneumatic ON
HYD ON	Project Phase 1.4	Project Phase 1.4 - Initial Operational & Functional Tests - Hydraulic ON
POW ON	Project Phase 1.5	Project Phase 1.5 - Initial Operational & Functional Tests - Power ON
JACKING	Project Phase 1.6	Project Phase 1.6 - Initial Operational & Functional Tests - ON Jacking
POW OFF	Project Phase 1.7	Project Phase 1.7 - Initial Operational & Functional Tests - Power OFF
A OPEN	Project Phase 2.0	Project Phase 2.0 - Open up & Washing
INSPEC	Project Phase 3.0	Project Phase 3.0 - Inspection Phase
INSP SA	Project Phase 3.1	Project Phase 3.1 - Inspection without access panel open
INSP CA	Project Phase 3.2	Project Phase 3.2 - Inspection with access panel open
REMOV	Project Phase 3.3	Project Phase 3.3 - Removal and sending parts to shop
DAMAGE	Project Phase 3.4	Project Phase 3.4 - Damage assessment
DISCREP	Project Phase 4.0	Project Phase 4.0 - Discrepancies Correction Phase
CORRECT	Project Phase 4.1	Project Phase 4.1 - Correction of discrepancies
MODIF	Project Phase 4.2	Project Phase 4.2 - Applying modifications
LUBRIC	Project Phase 4.3	Project Phase 4.3 - Lubrication & Servicing Phase
CLOSING	Project Phase 5.0	Project Phase 5.0 - Access Closing
FINTEST	Project Phase 6.0	Project Phase 6.0 - Final Operational & Functional Tests
FPREP	Project Phase 7.0	Project Phase 7.0 - Flight Preparation & Aircraft Delivery to Customer

Skills (Especialidades)

Sigla_Skill	Desc_Skill
M4	ENGINES
S4	SYSTEMS
A4	AVIONICS
I4	INTERIOR & FURNISHINGS
E4	STRUCTURES
N4	NON DESTRUCTIVE TEST

L4	TECHNICAL CLEANING
C4	COMPOSITES
P4	PAINTING

Tipos de Tarefas de Manutenção

Durante a programação de um projeto de manutenção de aeronaves comerciais, é essencial compreender os tipos de tarefas que serão atribuídas e executadas ao longo das fases do projeto. Cada tarefa possui um propósito específico e está relacionada a uma ação técnica definida.

Abaixo estão os principais tipos de tarefas utilizadas, com suas descrições em português:

OPC –Operational Check

Verifica se o item realiza sua função básica. Não requer medições.

FNC –Functional Check

Teste quantitativo para confirmar se uma ou mais funções estão dentro dos limites estabelecidos.

VCK – Visual Check

Observação simples para verificar se o item está cumprindo sua função. Não envolve medições ou tolerâncias.

GVI –General Visual Inspection

Exame visual próximo de uma área para detectar danos visíveis, falhas ou irregularidades. Pode exigir iluminação e acesso simples.

DET – Detailed Inspection

Exame mais aprofundado que pode incluir toque e ferramentas auxiliares como espelhos e iluminação intensa.

SDI – Special Detailed Inspection

Utiliza técnicas especiais como ensaios não destrutivos (END), boroscopia, entre outros equipamentos avançados.

CPCP – CORROSION PREVENTION CONTROL PROGRAM

Tarefas de prevenção de corrosão em estruturas de aeronaves, onde são feitas as inspeções se aplicável.

LUB – Lubrication

Consiste na aplicação de lubrificantes para manter o funcionamento adequado dos componentes e preservar as características originais de projeto.

SVC – Servicing

Atividades de rotina como reabastecimento, reposição de fluidos ou pressão de pneus. Mantêm o desempenho normal dos sistemas da aeronave.

RST – Restoration

Trabalho necessário para devolver o item às condições exigidas. Pode envolver limpeza, reparo ou substituição.

DIS – Discard

Remoção definitiva de itens que atingiram o limite de vida útil. Normalmente se aplica a peças como cartuchos, discos de motor e componentes estruturais com vida segura.

STO – Storage Tasks

Tipo de tarefa que consiste na preservação de uma aeronave para conservação de sistemas(célula e grupo moto propulsor)

AD – Airworthiness Directive

A AD consiste em um documento emitido por uma autoridade aeronáutica, quando há a necessidade de uma modificação ou correção de algum sistema da aeronave, podendo ser mandatória ou recomendada.

MOD – Modification

Tipo de tarefa que consiste em alguma modificação opcional definida pelo cliente quando ela não é uma AD ou SB.

Não Rotinas

As **Não Rotinas** entram na **(Project Phase 4.0 - Discrepancies Correction Phase)**. Essa fase ocorre após a fase de inspeção **(Project Phase 3.0 - Inspection Phase)**. Atualmente, **30% do TAT** da aeronave (tempo total do check) é destinado à fase de inspeção.

Exemplo: em uma manutenção com **TAT de 10 dias**, **30%** corresponde ao período destinado à execução de todas as tarefas das fases **anteriores à (Project Phase 4.0 - Discrepancies Correction Phase)**; ou seja, **3 dias** devem ser utilizados para executar todos os tipos de tarefas que se enquadram na fase de inspeção, por exemplo: **(OPC, FNC, VCK, GVI, DET, SDI)**.

Toda **Não Rotina (N)** é gerada a partir de uma **rotina de 6 dígitos**. Essa Não Rotina pode gerar uma **NN**, e esta pode gerar uma **NNN**. Ou seja: se for encontrada uma discrepância em cima de uma **JIC (6 dígitos)**, a **N** indica que a discrepância se originou de uma inspeção realizada na área coberta pela rotina (6 dígitos). Já uma **NN** indica que a discrepância foi encontrada a partir de outra discrepância **N**; e, da mesma forma, a **NNN** indica que foi encontrada uma nova discrepância a partir de uma discrepância anterior.

Estrutura de exemplo

Rotina:

379050 – Quando foi realizada a inspeção na **zona 100** da aeronave **B737**, foi identificado um impacto por raio. A partir desse impacto, deve ser aberta uma **Não Rotina** para analisar o dano de forma mais detalhada.

Não Rotina (N):

N379050001 – Esta Não Rotina se originou da rotina acima para que seja realizada a análise do dano. Após a análise, supondo que o mecânico consulte o manual e o manual indique a necessidade de um reparo mais complexo, torna-se necessário abrir uma **NN** para execução do reparo.

Não–Não Rotina (NN):

NN379050001001 – Esta **NN** foi aberta para execução do reparo. Porém, supondo que, durante o reparo, o mecânico danifique **algum elemento** na área próxima, será necessário abrir uma **NNN** para realizar um reparo adicional não previsto, além do que já deveria ser executado.

Não–Não–Não Rotina (NNN):

NNN379050001001001 – Esta **NNN** foi aberta para que seja realizado o trabalho relacionado ao reparo do dano causado pelo mecânico (exemplo).

Pendências

Pendências consistem no estado que determinada tarefa se encontra, por exemplo:

PARTS (pendência de material) – falta de algum material para a execução de uma tarefa

TOOLS (pendência de ferramenta) – falta de alguma ferramenta para a execução de uma tarefa

PREDEC (Predecessora) – tarefa que deverá ser feita após uma tarefa anterior. (ex: teste dos faróis da aeronave. – só pode ser feita quando a aeronave está energizada, se não estiver no momento, ela deverá ficar com pendência de uma tarefa predecessora).

Ao decorrer do check de manutenção, a pendência é dinâmica, pode mudar sempre que necessário.

Tabela – Lista de Pendências / Status

Pending Code	Pending Description
PDGX	DIGEX PROCEDURES
DEFERID	CUSTOMER DEFERRED
CANC	TASK CANCELLED
OUTSOURCE	PENDING - OUTSOURCE SERVICE
TOOLS	PENDING - TOOLS EQUIPMENT
PARTS	PENDING - PARTS / COMPONENTS
PENDPART	PENDING - PARTS PARTIALLY AVAILABLE
PARTSNO	PENDING - PARTS/ COMPONENTS (NO GO)
PARTSGO	PENDING - PARTS/ COMPONENTS (GO)
LG	PENDING - LANDING GEAR
ENGINE	PENDING - ENGINE
REPORT	PENDING - REPORT (LAUDO)
FORM	PENDING - FORM / NF
DUP	WAITING - CANCELLATION - DUPLICATE DOCU...
LIBPROC	WAITING - CANCELLATION - NEF/MEL/CDL
N/A	WAITING - CANCELLATION - NOT APPLICABLE
CUSTOMER	WAITING – CUSTOMER DEFINITION
APROV	WAITING - CUSTOMER APPROVAL
REAPROV	WAITING - CUSTOMER REAPPROVAL
QUAL	WAITING - QUALITY DEFINITION
ENG DEFINI	WAITING - ENGINEERING DEFINITION
PLANEJ	WAITING - PLANNING ANALYSIS
PROCED	WAITING - PROCEDURE
PREDEC	WAITING - PREDECESSORS

STOR	WAITING - STORAGE SCHEDULE DATE
ENGINE RUN	WAITING - ENGINE RUN
APU	WAITING - APU ON
POWER ON	WAITING - ELECTR PWR ON
POWER OFF	WAITING - ELECTR PWR OFF
HYD ON	WAITING - HYDRAULICS ON
HYD OFF	WAITING - HYDRAULICS OFF
PNEU ON	WAITING - PNEUMATICS ON
JACKING	WAITING - ACFT ON JACKING
ON GROUND	WAITING - ACFT ON GROUND
RII	WAITING - IIO INSPECTION
BORESCOPE	WAITING - BORESCOPE INSPECTION
TESTS	WAITING - TESTS
FLIGHT	WAITING - TEST FLIGHT
FMO	WAITING - MAN POWER AVAILABLE
OPENING	WAITING - ACCESS OPENING PHASE
CLEANING	WAITING - CLEANING / WASHING PHASE
INSP	WAITING - INSPECTION PHASE
FMRO	WAITING - CORRECTIVE / MODIFICATIONS PHASE
LUB/SER	WAITING - LUBRICATION / SERVICING PHASE
CLOSING	WAITING - ACCESS CLOSING PHASE
FTEST	WAITING - FINAL TESTS PHASE
DELIV	WAITING - DELIVERY PHASE
PROV	AVAILABLE - PARTS PROVIDING
PAINT	AVAILABLE - PAINTING
NDT	AVAILABLE - NON DESTRUCTIVE TESTING
ANADE	AVAILABLE - STRUCTURAL DAMAGE ANALYSIS
TROUBLE	AVAILABLE - TROUBLESHOOTING

AVAIL	AVAILABLE - TASK AVAILABLE
INPROG	AVAILABLE - TASK IN PROGRESS
SUPSIG	SUPERVISOR SIGNOFF

EAP (Estrutura utilizada pelo PPCP)

#	Activity ID
1	Nome do projeto. Ex.: SKY AIRLINE S.A - A320-251N- CC-AZM - CHECK 1C-2C+6Y+OOP+EO+AD-HT - SJK
2	Tarefas do Work Scope
2.1	Task Card do Check
2.2	Diretivas Técnicas
2.3	Cartões Especiais
2.4	Programa de Controle e Prevenção a Corrosão
2.5	Modificações
2.6	Componentes Controlados
2.7	Procedimentos Digex
2.8	Retrabalho Digex
2.9	Tarefas do Workscope em Time & Material
2.10	Rotinas Canceladas
3	Outras Tarefas não Cobertas no Workscope
3.1	Programa de Controle e Prevenção a Corrosão Adicionais
3.2	Diretivas Técnicas Adicionais
3.3	Modificações
3.4	Componentes Controlados Adicionais
3.5	Pilots Reports
3.6	Tarefas Adicionais em Flat Rate
3.7	Tarefas Adicionais em Time & Material
4	Não Rotinas
4.1	Aprovadas CAP ZERO
4.2	Aguardando Aprovação do Cliente Acima do CAP
4.3	Aprovadas Abaixo do CAP
4.4	Aguardando Aprovação do Cliente CAP ZERO
4.5	Novas
4.6	Aprovadas Acima do CAP
4.7	Aprovadas em T&M
4.8	Indeferidas/Canceladas

FORMULÁRIO AF-40-009 AIRCRAFT DATA

Antes de começar a manutenção nas aeronaves, o cliente é responsável por enviar algumas informações importantes para o check, como especificação de óleos, fluídos, PN e SN de motores, APU, etc.

Em alguns checks (casos raros), é necessário fazer voo de teste, então a aeronave voa, faz os testes e depois volta ao hangar, sendo necessário um novo formulário AF-40-009, com novas informações de TSN e CSN. Neste caso há JICs específicas de voo de teste, sendo elas:

149056 – para aeronaves 737 classic

379056 – para aeronaves 737 NG

909056 – para aeronaves Embraer

199056 – para aeronaves Airbus

729056 – para aeronaves ATR